

Roll No

ME-503 (B) (GS)**B.Tech., V Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Dynamics of Machine***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Find the maximum and minimum speeds of a flywheel of mass 5200 kg and the radius of gyration 1.8 m when the fluctuation of energy is 100800 Nm. The mean speed of the engine is 180 r.p.m. 7

5200 kg द्रव्यमान और 1.8 m परिक्रमण त्रिज्या वाले एक फ्लाईव्हील की अधिकतम और न्यूनतम गति ज्ञात कीजिए, जब ऊर्जा का उतार-चढ़ाव 100800 Nm है। इंजन की औसत गति 180 r.p.m. है।

- b) Explain turning moment diagram for four stroke cycle IC engine. 7

चार स्ट्रोक चक्र IC इंजन के लिए टर्निंग मोमेंट आरेख समझाइए।

2. a) Derive an expression for the height of Watt governor and prove that the height of the governor is inversely proportional to the square of the speed of governor. 7

वाट गवर्नर की ऊँचाई के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि गवर्नर की ऊँचाई गवर्नर की गति के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है।

- b) The lengths of the upper and lower arms of a Porter governor are 200 mm and 250 mm respectively. Both the arms are pivoted on the axis of the rotation. The central load is 150 N, the weight of each ball is 20 N and the friction of the sleeve together with the resistance of the operating gear is equivalent to a force of 30 N at the sleeve. If the limiting inclinations of the upper arms to the vertical are 30° and 40° , determine the range of the speed of the governor. 7

पोर्टर गवर्नर की ऊपरी और निचली भुजाओं की लंबाई क्रमशः 200 मिमी. और 250 मिमी. है। दोनों भुजाएँ घूर्णन की धुरी पर घूमती हैं। केंद्रीय भार 150 N है, प्रत्येक दीवार का वजन 20 N है और ऑपरेटिंग गियर के प्रतिरोध के साथ आस्तीन का घर्षण आस्तीन पर 30 N के बल के बराबर है। यदि ऊर्ध्वाधर के लिए ऊपरी भुजाओं का सीमित झुकाव 30° और 40° है, तो गवर्नर की गति की सीमा निर्धारित करें।

3. a) What is the function of a governor? Give classification of governors. 7

गवर्नर का कार्य क्या है? गवर्नर का वर्गीकरण बताइए।

- b) Calculate the minimum speed of a Proell governor, which has equal arms each 200 mm and pivoted on the axis of rotation. The mass of each ball is 4 kg and the central mass on the sleeve is 20 kg. The extension arms of the lower links are each 60 mm long and parallel to the axis when the minimum radius of the ball is 100 mm. 7

प्रोएल गवर्नर की न्यूनतम गति की गणना करें, जिसमें प्रत्येक 200 मिमी. की बराबर भुजाएँ हैं और घूर्णन अक्ष पर धुरीबद्ध हैं। प्रत्येक गेंद का द्रव्यमान 4 किग्रा. है और आस्तीन पर केंद्रीय द्रव्यमान 20 कि.ग्रा. है। निचली कड़ियों की विस्तार भुजाएँ प्रत्येक 60 मिमी. लंबी हैं और जब गेंद की न्यूनतम त्रिज्या 100 मिमी. है तो अक्ष के समानांतर हैं।

4. a) Explain the following terms: Sensitiveness; isochronisms and hunting in connection with governor. 7
निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या करें : संवेदनशीलता समकालिकता और गवर्नर के संबंध में शिकार
- b) What is the difference between Porter governor and Proell governor? 7
पोर्टर गवर्नर और प्रोएल गवर्नर के बीच क्या अंतर है ?
5. a) What is meant by the expression friction circle? Deduce an expression for the radius of friction circle in terms of radius of the journal and angle of friction. 7
घर्षण वृत्त की अभिव्यक्ति से क्या तात्पर्य है ? जर्नल की त्रिज्या और घर्षण कोण के संदर्भ में घर्षण वृत्त की त्रिज्या के लिए एक अभिव्यक्ति निकालिए।
- b) Describe with a neat sketch the working of a single plate friction clutch. 7
एकल प्लेट घर्षण क्लच की कार्यप्रणाली का स्पष्ट रेखाचित्र द्वारा वर्णन कीजिए।
6. Explain the terms: Primary balancing, secondary balancing, Hammer blow, swaying couple, variation in tractive force. 14
शब्दों की व्याख्या करें : प्राथमिक संतुलन, द्वितीयक संतुलन, हथौड़ा झटका, लहराता हुआ युगल, कर्षण बल में परिवर्तन ।

7. a) A conical pivot bearing supports a vertical shaft of 200 mm diameter. It is subjected to a load of 30 kN. The angle of the cone is 120° and the coefficient of friction is 0.025. Find the power lost in friction when the speed is 140 r.p.m. assuming : 7
i) uniform pressure
ii) uniform wear
एक शंकवाकार पिवट बेयरिंग 200 मिमी. व्यास के एक ऊर्ध्वाधर शाफ्ट को सहारा देता है। इस पर 30 kN का भार है। शंकु का कोण 120° है और घर्षण गुणांक 0.025 है। जब गति 140 r.p.m. है, तो घर्षण में खोई हुई शक्ति ज्ञात कीजिए। मान लीजिए।
i) एकसमान दबाव
ii) एकसमान घिसाव
- b) Explain working of conical clutch. 7
शंकवाकार क्लच की कार्यप्रणाली समझाइए।
8. a) Explain working of internal expanding brake with the help of neat sketch. 7
स्वच्छ रेखाचित्र की सहायता से आंतरिक विस्तारकारी ब्रेक की कार्यप्रणाली को समझाइए।
- b) What are the different types of Dynamometer? 7
डायनेमोमीटर के विभिन्न प्रकार क्या हैं ?
